

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Durante un'attività di stoccaggio merci:

- ☐ I flussi in ingresso e uscita dal magazzino sono sfasati temporalmente
- ☐ I flussi in ingresso e uscita dal magazzino sono sfasati temporalmente e per qualità/quantità dei prodotti
- ☐ I flussi in ingresso e uscita dal magazzino non sono sfasati né temporalmente né per qualità/quantità dei prodotti
- ☐ I flussi in ingresso e uscita dal magazzino sono sfasati per qualità/quantità dei prodotti
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

2) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:

- ☐ In un mercato caratterizzato da prodotti di tipo commodities la competizione è tipicamente su prezzo del prodotto
- ☐ Un mercato caratterizzato da prodotti di tipo commodities ha tipicamente una domanda stabile e prevedibile
- ☐ In un mercato caratterizzato da prodotti di tipo commodities la strategia migliore è la ricerca di un sistema logistico agile e reattivo
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Tutte le alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

3) La guida laser utilizzata per gli AGV consiste in:

- ☐ un sistema GPS
- ☐ un sistema a bande colorate che viene rilevato per via ottica
- ☐ un sistema di catarifrangenti scannerizzato dall'AGV a intervalli regolari di tempo
- ☐ un sistema di guida intelligente
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

4) L'application identifier (01) precede:

- ☐ Il codice di un imballaggio
- ☐ Il codice di una unità di carico
- ☐ La data di scadenza del prodotto
- ☐ Il numero di lotto di produzione
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

5) In un magazzino nel quale ricevimento e spedizione avvengano nella stessa area in turni diversi, PM_totale deve essere determinata come:

- ☐ $PM_{in} + PM_{out}$
- ☐ $PM_{in} - PM_{out}$
- ☐ PM_{in} in ingresso e PM_{out} in uscita
- ☐ $\max(PM_{in}; PM_{out})$
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

6) Una merce pesante:

- ☐ satura il mezzo di trasporto sia in peso sia in volume
- ☐ satura il mezzo di trasporto a peso prima di saturare il volume di carico disponibile
- ☐ satura il mezzo di trasporto a volume senza saturare la capacità di carico disponibile
- ☐ non satura in alcun modo il mezzo di trasporto
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

7) Quali delle seguenti coppie di application identifier ha la stessa sintassi secondo il sistema EAN-UCC 128:

- ☐ (30) e (21)
- ☐ (00) e (01)
- ☐ (15) e (310)
- ☐ Tutte le coppie indicate hanno la stessa sintassi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

8) La superficie in pianta di un pallet anglosassone è:

- ☐ Più piccola di quella di un pallet EUR-EPAL
- ☐ Più grande di quella di un pallet EUR-EPAL
- ☐ Uguale a quella di un pallet EUR-EPAL
- ☐ Non confrontabile con quella di un pallet EUR-EPAL
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

9) È data una unità di carico mista. Quale dei seguenti codici meglio descrive l'unità di carico in questione:

- ☐ (00) 193123451230000015
- ☐ (10) MYAUI235 (00) 193123451230000015
- ☐ (17) 231000 (00) 193123451230000015
- ☐ (30) 75 (00) 193123451230000015
- ☐ Non è possibile determinarlo con le informazioni fornite
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

10) Un magazzino a basso indice di accesso ed elevata selettività è tipicamente:

- ☐ Live storage
- ☐ A scaffali mobili
- ☐ Drive in
- ☐ AS/RS
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

11) Quale delle seguenti affermazioni relativa ad un magazzino drive-in è falsa:

- ☐ i pallet sono normalmente stoccati dal lato lungo
- ☐ l'accesso alle unità di carico è da un solo lato
- ☐ la selettività è minore di uno
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

12) Con una gestione del magazzino di tipo "class-based storage":

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

- ☐ Ogni referenza può occupare una qualunque delle posizioni a magazzino
- ☐ Ad un set di referenze sono dedicati un certo numero di vani
- ☐ Ogni referenza può occupare solo un ben preciso numero di vani a magazzino
- ☐ Il magazzino consiste di diverse strutture a seconda del prodotto da gestire
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

13) Un trademark non è:

- ☐ Un nome
- ☐ Un logo
- ☐ Un servizio
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) Un trasportatore a coclea (raggio interno 0.25 m, raggio esterno 0.75 m) si muove a velocità 54 giri/min ed è utilizzato per trasportare caffè in grani (peso specifico 0,525 kg/l), che riempie il trasportatore per circa l'80%. Il trasportatore è lungo 25 m; il passo dell'elica è 0.5 m. Con i dati forniti, la portata del materiale trasportato:

- ☐ non può essere determinata
- ☐ è minore di 250 kg/s
- ☐ è compresa tra 250 e 320 kg/s
- ☐ è compresa tra 320 e 380 kg/s
- ☐ è superiore a 380 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

15) E' dato un magazzino con ingresso e uscita ad una estremità del fronte $a=65$ m e profondità $b=38$ m. Viene adottata una logica di allocazione tipo class-based storage, con pendenza della curva 75/20. L'area dei prodotti destinati alla classe A:

- ☐ È minore di 300 m^2
- ☐ È compresa tra 300 e 350 m^2
- ☐ È compresa tra 350 e 400 m^2
- ☐ È maggiore di 400 m^2
- ☐ Non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

16) Un imballaggio secondario ha dimensioni $60 \times 40 \times h=22$ cm e peso lordo pari a 45 kg. Viene successivamente caricato su imballaggi terziari tipo pallet EUR-EPAL (tara 15 kg e altezza 144 mm) il cui carico massimo è 1820 kg. Con i dati forniti, il rendimento dell'imballaggio terziario:

- ☐ non può essere determinato
- ☐ vale meno del 90%
- ☐ vale circa il 92%
- ☐ vale circa il 94%
- ☐ vale oltre il 96%
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere:

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

17) Per scopi di dimensionamento della potenzialità di movimentazione in ingresso di un magazzino, sono stati raccolti i dati di flussi orari [udc/ora] di 8 giornate tipo, proposte nella tabella che segue:

udc/ora	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8
ora 1	34	30	24	76	33	80	33	59
ora 2	34	24	22	39	75	49	38	54
ora 3	74	24	27	39	74	50	80	37
ora 4	40	41	38	76	61	49	49	43
ora 5	39	34	68	37	27	62	31	64
ora 6	36	79	38	41	61	67	36	66

Nei prossimi anni di attività si prevede un incremento del 20% dei flussi trattati dal magazzino. Il valor massimo a cui dimensionare PM_in ingresso al magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ 59.5 udc/ora
- ☐ 71.4 udc/ora
- ☐ 47.75 udc/ora
- ☐ 80 udc/ora
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

18) E' dato un magazzino con giacenza media pari a 3000 posti pallet e rimanenza media pari a 350000 €. Il magazzino è in affitto con canone annuo di 50000 euro, il costo dei servizi (luce e energia) ammonta ad ulteriori 3000 euro/anno, il costo del personale a 30000 euro/anno e il premio annuo della polizza furto/incendio a 2500 euro. L'azienda è in condizioni di credito limitato, con provenienza del capitale da fonti terze (banca), ad un tasso di interesse dello 0.5%. Il costo opportunità del migliore investimento alternativo è pari al 2%.

Si considerino due prodotti aventi le seguenti caratteristiche

prodotto 1) - Numero di UDC mediamente presenti: 8; valore economico dell'UDC: 850 €.

prodotto 2) - Numero di UDC mediamente presenti: 25; valore economico dell'UDC: 750 €

Il tasso annuo di mantenimento a scorta dei due prodotti:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ è maggiore per il prodotto 1 rispetto al prodotto 2
- ☐ è maggiore per il prodotto 2 rispetto al prodotto 1
- ☐ è uguale per i due prodotti
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

Svolgimento:
